Informe técnico-ético · Centinela del Café · Fase 1

Por: Julio César González R

1. Problema y cliente

El cliente es el técnico de campo de un lote de café robusta como el del CIIDEA-ESPAM, en Calceta (Manabí, Ecuador): 390 plantas que hoy se revisan a ojo, hoja por hoja. Su problema es la roya (*Hemileia vastatrix*) y el ácaro rojo: si se detectan tarde, la roya esporula, defolia la planta se propaga a las vecinas.

El Centinela debe responder una pregunta sencilla: ¿esta hoja está enferma, sí o no?, a partir de una foto tomada con el teléfono. La respuesta no reemplaza al técnico: le dice qué plantas mirar primero. En esta Fase 1 se construye la línea base con un perceptrón multicapa (MLP) sobre números extraídos de la foto; en la Fase 2 la foto entrará completa a una red convolucional y se sumará el clima.

2. Datos

Fuente. 1.560 fotos de hojas de RoCoLe v2 (Parraga-Alava et al., 2019a, 2019b), descargadas de Mendeley Data con su huella SHA-256 verificada. Licencia CC BY 4.0. El clima mensual de NASA POWER se usa solo para demostrar la clave de alineación de la Fase 2.

Etiqueta. Las 6 clases originales se agrupan en sana (791 hojas, 50,7 %) frente a enferma (769 hojas, 49,3 %: ácaro 167; roya nivel 1: 344, nivel 2: 166, nivel 3: 62, nivel 4: 30). Para el técnico, cualquier afectación pide la misma acción: ir a revisar.

De la foto a la tabla. Cada foto se resume en 14 números calculados solo dentro del contorno de la hoja, que trae la anotación: color medio y su dispersión, matiz, saturación y brillo, exceso de verde, proporción de píxeles color roya, proporción de píxeles oscuros, textura y tamaño de la hoja en la foto. Así el fondo (suelo, otras hojas) no confunde al modelo.

Datos crudos, decisiones tomadas.

Hallazgo	Decisión
El archivo de anotaciones trae el correo de quien anotó (dato personal) y columnas vacías	Se eliminan al cargar (Ley 1581 de 2012)
Fotos en tres resoluciones (1280×720 a 4128×2322)	Todas se llevan a 512 px de ancho antes de medir
Los 14 rasgos viven en escalas muy distintas	Estandarización ajustada solo con el entrenamiento
Cada planta aporta ≈ 4 hojas, con la misma luz	Partición por planta: 936 hojas de entrenamiento, 312 de validación y 312 de prueba (60/20/20, semilla 42; 47–50 % enfermas en cada conjunto)
La severidad está desbalanceada	Errores reportados por nivel de severidad

3. Modelo y entrenamiento

El modelo. Un perceptrón multicapa en PyTorch: 14 rasgos → 16 neuronas → 8 neuronas → 1 salida. Las capas ocultas usan ReLU: sin esa no linealidad, apilar capas equivale a una sola regresión lineal y la red

no podría combinar «poco verde *y* más naranja *y* textura rota». La salida es un *logit*; la sigmoide la aplica BCEWithLogitsLoss al entrenar y torch.sigmoid al evaluar, para no aplicarla dos veces. Se entrena con Adam (tasa 10^{-2}) y lote completo, con un bucle explícito: forward, pérdida, limpieza de gradientes, retropropagación y actualización.

Primer intento, 50 épocas. La red 16 → 8 no terminó de aprender: su mínimo de validación (0,447) cayó en la última época. Una red ocho veces más grande, 64 → 32, llegó a 0,401 en la época 34 y empezó a memorizar: la brecha entre entrenamiento y validación pasó de 0,085 a 0,193.

Sobreajuste provocado y corregido (Fig. 1). Con una red grande (128 → 64), solo 152 hojas y 600 épocas, la red memorizó: pérdida de entrenamiento 0,000, mínimo de validación en la época 11 (0,603) y después 2,89. El Dropout 0,5 retrasó el mínimo a la época 28 (0,552). Dropout más una tasa menor (10^{-3}) lo llevó a la época 157 (0,549) y dejó la brecha final en 0,59, cinco veces menor.

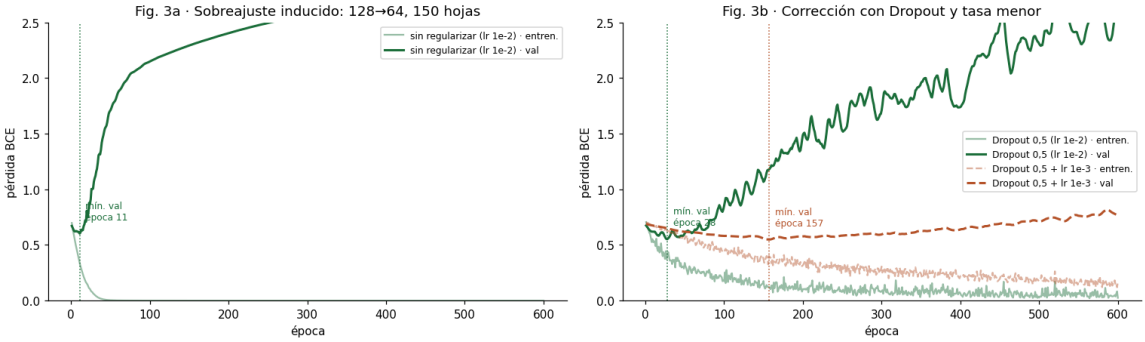


Figura 1. Pérdida de entrenamiento (línea clara) y de validación (línea oscura) por época. Izquierda: sin regularizar. Derecha: con Dropout y tasa menor. La línea punteada vertical marca el mínimo de validación de cada corrida.

Modelo final. Con lo aprendido, se entrenaron cinco configuraciones con el conjunto completo, hasta 600 épocas con parada temprana, y se eligió la de menor pérdida de validación, sin mirar la prueba. Ganó la 16 → 8 con Dropout 0,3: mínimo 0,326 en la época 261 y la brecha más pequeña (0,030). Agrandar la red sin regularizar (64 → 32) quedó peor (0,401). Conclusión: aquí rinde más regularizar una red pequeña que agrandarla.

4. Resultados y errores

El Centinela avisa que 131 de las 147 hojas enfermas de prueba (89 %), pero iguala, no supera, a una regla de un solo número. La prueba se midió una sola vez: 312 hojas de 78 plantas que el modelo nunca vio, con el umbral fijado antes en validación (0,33, el más alto que avisa al menos 9 de cada 10 enfermas).

Método (conjunto de prueba)	Exactitud	Precisión «enferma»	*Recall* «enferma»	F1	AUC
Decir siempre «enferma» (clase mayoritaria)	0,471	0,471	1,000	0,641	—
Regla del color: `frac_roya` > 0,0005 (*recall* ≥ 0,90 en val.)	0,840	0,790	0,898	0,841	0,897
MLP 16 → 8 con Dropout 0,3, umbral 0,33	0,801	0,740	0,891	0,809	**0,910**
MLP, umbral 0,50 (referencia)	0,843	0,831	0,837	0,834	0,910

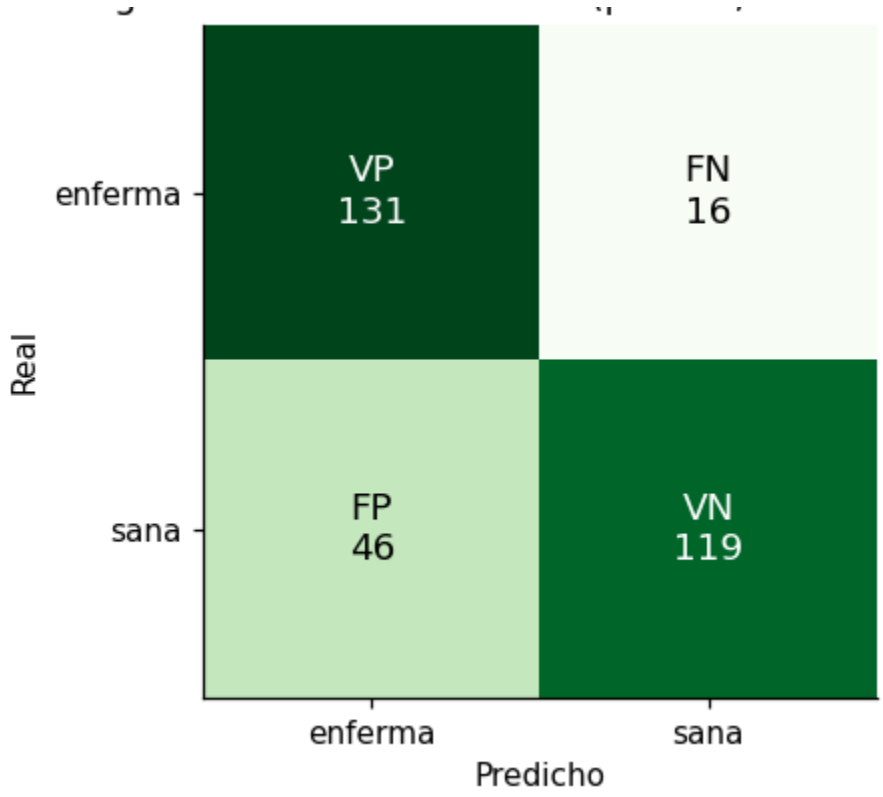


Figura 2. Matriz de confusión del MLP en prueba (umbral 0,33). Filas: estado real; columnas: lo que dice el modelo.

Por clase. Hojas enfermas: precisión 0,740, *recall* 0,891 y F1 0,809. Hojas sanas: precisión 0,881, *recall* 0,721 y F1 0,793.

Alarmas omitidas (16 falsos negativos). Se concentran en la roya de nivel 1, la etapa temprana con pocas manchas pequeñas: se escapan 14 de 68 hojas (21 %). En cambio, se detectan todas las de roya 3 y 4 (23 de 23), y solo se escapa una de ácaro y una de roya 2. Es el peor sitio para fallar, porque el valor de una alerta *temprana* está justo en ese nivel.

Falsas alarmas (46 falsos positivos). Son hojas sanas con algo de color amarillo-naranja: brillos de luz o tejido envejecido. En promedio tienen 0,30 % de píxeles «color roya», frente a 0,02 % en las sanas bien clasificadas.

Lectura honesta. Con el mismo criterio del cliente, la regla del color naranja detecta lo mismo (*recall* 0,898 frente a 0,891) con más aciertos por alerta (precisión 0,790 frente a 0,740). El MLP solo la supera en ordenar los casos (AUC 0,910 frente a 0,897). En esta versión tabular, casi toda la señal está en el naranja, y combinar 14 números no mejora la decisión. Ese techo es lo que la Fase 2 debe romper con una red convolucional sobre la foto completa.

5. Decisión recomendada y riesgos éticos

Se recomienda una alerta que ordena inspeccionar, no fumigar, ajustada para avisar al menos 9 de cada 10 hojas enfermas. La decisión se apoya en el costo de cada error para el cliente y en dos principios del *Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia* (Guío Español et al., 2021).

Qué error pesa más. Para el técnico de la finca, la alarma omitida es el error más costoso: la roya que no se ve esporula y salta a las plantas vecinas, con pérdida de cosecha. La falsa alarma cuesta una visita. Solo pesaría más si llevara a fumigar sin revisar: fungicida innecesario, gasto para el productor y químicos en suelo y agua. Por eso el umbral no es 0,50 sino el que fija la validación (0,33). Avisa 131 de 147 enfermas a cambio de 46 falsas alarmas; con 0,50 el recall bajaría de 0,891 a 0,837.

Cómo se aplica el Marco Ético.

- Transparencia y explicación. Al cliente se le dice, en palabras llanas, cuántas hojas enfermas se escapan (16 de 147), dónde se concentran (roya inicial: 14 de 68) y cuántas alertas son falsas (46 falsas frente a 131 ciertas). Como en esta fase la regla del color naranja detecta lo mismo y se explica en una frase, se recomienda usar esa regla como herramienta provisional en campo. El MLP queda como línea base de la Fase 2.
- Beneficio social, que incluye no dañar el medio ambiente. La política en dos pasos (alerta → inspección visual → tratamiento solo si se confirma) impide que una falsa alarma termine en fungicida aplicado.

Riesgos que quedan y cómo se mitigan.

Riesgo	Mitigación
La roya inicial se escapa (21 % en nivel 1)	No usar la alerta como única revisión: mantener la ronda periódica del técnico. La Fase 2 debe medir su mejora justo en este nivel
Un solo lote, una variedad (robusta), un teléfono y una temporada: el modelo puede fallar en café arábica, otra altitud u otra cámara	No desplegar fuera de este lote sin validar antes con fotos del nuevo sitio
El clima no discrimina en esta fase (todas las hojas comparten el mismo mes)	Declarado en la Propuesta; la Fase 2 usará ventanas de varios meses sin mezclarlas entre entrenamiento y prueba
Datos personales en la fuente (correo del anotador)	Columna eliminada al cargar; ninguna salida la muestra; no se compartió con asistentes de IA (Ley 1581 de 2012)

Declaración de uso de IA. El trabajo se hizo con apoyo de un asistente de IA, como apoyo de la generación del código de Python.

Referencias

- Goodfellow, I., Bengio, Y. y Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. https://www.deeplearningbook.org
- Guío Español, A., Tamayo Uribe, E. y Gómez Ayerbe, P. (2021). *Marco ético para la inteligencia artificial en Colombia* (Versión 1). Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y

Transformación Digital, Presidencia de la República de Colombia. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/marco-etico-ia-colombia-2021.pdf

- Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 17 de octubre de 2012. Diario Oficial n.º 48.587.
- National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). *POWER: Prediction Of Worldwide Energy Resources* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov/
- Parraga-Alava, J., Cusme, K., Loor, A. y Santander, E. (2019a). *RoCoLe: A robusta coffee leaf images dataset* (Versión 2) [Conjunto de datos]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/c5yvn32dzg.2
- Parraga-Alava, J., Cusme, K., Loor, A. y Santander, E. (2019b). RoCoLe: A robusta coffee leaf images dataset for evaluation of machine learning based methods in plant diseases recognition. *Data in Brief, 25*, 104414. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104414
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., … Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. En *Advances in Neural Information Processing Systems 32* (pp. 8024–8035). https://arxiv.org/abs/1912.01703